

Avance Semanal del Diseño de una Placa Programable Basada en PIC32MX250F128B para el Proyecto Pingüino IDE

CARLOS JAVIER SOSA GARCIA
Universidad Politécnica de Tulancingo
Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones
Tulancingo, Hidalgo, México

Resumen—El presente documento describe el avance semanal realizado en el diseño de una placa programable compacta basada en el microcontrolador PIC32MX250F128B, como parte del proyecto Pingüino IDE. La finalidad del proyecto es desarrollar una tarjeta de desarrollo funcional, compacta y similar en concepto a placas como Arduino o ESP32, pero utilizando un microcontrolador PIC32 de 32 bits. Durante esta semana se trabajó en la investigación técnica del microcontrolador, la selección de componentes principales, la definición de bloques funcionales y el avance del circuito esquemático en KiCad. Además, se presenta un cronograma ajustado considerando la disponibilidad limitada durante los fines de semana por motivos laborales.

Index Terms—PIC32MX250F128B, Pingüino IDE, KiCad, USB-C, tarjeta de desarrollo, microcontrolador, circuito esquemático.

I. INTRODUCCIÓN

El proyecto Pingüino IDE tiene como propósito desarrollar una placa programable basada en un microcontrolador PIC32, con la intención de crear una alternativa compacta, funcional y práctica para aplicaciones de electrónica, programación embebida y desarrollo de prototipos. La idea principal es diseñar una tarjeta similar en concepto a una placa Arduino o ESP32, pero utilizando la PIC32MX250F128B como unidad principal de procesamiento.

La selección de la PIC32MX250F128B se debe a que pertenece a una familia de microcontroladores de 32 bits, cuenta con interfaces de comunicación como USB, UART, SPI e I2C, además de entradas analógicas, pines GPIO y salidas PWM. Estas características permiten que la placa pueda utilizarse en diferentes aplicaciones académicas y de desarrollo.

Durante el avance de esta semana se comenzó con el diseño del circuito esquemático en KiCad, integrando bloques importantes como alimentación mediante USB-C, regulación a 3.3 V, conexión mínima del microcontrolador, cristal externo, reset, programación ICSP, LEDs de estado y conectores de expansión.

II. OBJETIVO SEMANAL

El objetivo semanal fue avanzar en la investigación técnica y en el diseño del circuito esquemático de la placa programable

basada en la PIC32MX250F128B, definiendo los bloques principales de funcionamiento y considerando el tiempo disponible durante la semana.

Debido a que durante los fines de semana se cuenta con menor disponibilidad por motivos laborales, las actividades principales se organizaron de lunes a viernes, dejando sábado y domingo únicamente para revisión ligera, organización de evidencias o corrección de detalles menores.

III. INVESTIGACIÓN REALIZADA

Durante la investigación se revisaron las características principales de la PIC32MX250F128B. Este microcontrolador trabaja con arquitectura de 32 bits, cuenta con memoria Flash, memoria RAM, pines de entrada y salida digital, entradas analógicas, comunicación USB y periféricos de comunicación como UART, SPI e I2C.

También se investigó que la PIC32MX250F128B trabaja principalmente con alimentación de 3.3 V, por lo que no es recomendable alimentarla directamente con los 5 V provenientes del puerto USB. Por esta razón, dentro del diseño se agregó un regulador de voltaje AP2112K-3.3, encargado de convertir la entrada de 5 V a una salida estable de 3.3 V.

Otro punto investigado fue el uso del conector USB-C. Para que la placa sea detectada correctamente como dispositivo USB, se agregaron resistencias de 5.1 k Ω en las líneas CC1 y CC2 hacia tierra. Además, se conectaron las líneas USB_D+ y USB_D- hacia el microcontrolador para permitir la comunicación USB.

IV. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CIRCUITO

El circuito se diseñó por bloques para evitar errores y facilitar la revisión. La primera parte corresponde a la entrada de alimentación mediante USB-C. Esta entrada entrega 5 V, los cuales pasan por un fusible de protección antes de llegar al regulador de voltaje.

Después del fusible, la línea de 5 V alimenta al regulador AP2112K-3.3, el cual genera la línea principal de 3.3 V para alimentar a la PIC32MX250F128B y a los demás componentes de bajo consumo. Se agregaron capacitores de entrada y salida para mejorar la estabilidad de la alimentación.

La segunda parte del diseño corresponde a la conexión mínima del microcontrolador. Se conectaron los pines VDD

y AVDD a 3.3 V, mientras que VSS y AVSS se conectaron a tierra. El pin VCAP se conectó a un capacitor de 10 μ F hacia tierra, ya que este pin es necesario para el funcionamiento interno de la PIC32.

También se conectó el pin VBUS del microcontrolador a la línea de 5 V del USB, mientras que el pin VUSB3V3 se conectó a 3.3 V. Las líneas USB_D+ y USB_D- se conectaron desde el conector USB-C hacia los pines correspondientes de la PIC32.

V. BLOQUES PRINCIPALES DEL DISEÑO

V-A. Bloque de Alimentación

El bloque de alimentación está formado por el conector USB-C, un fusible de protección, el regulador AP2112K-3.3 y capacitores de filtrado. La función de este bloque es recibir los 5 V desde el puerto USB-C y convertirlos a 3.3 V para alimentar el microcontrolador.

V-B. Bloque del Microcontrolador

El microcontrolador principal utilizado es la PIC32MX250F128B. En el esquemático se conectaron sus pines de alimentación, tierra, VCAP, VBUS, VUSB3V3, USB_D+, USB_D-, reset y cristal externo.

V-C. Bloque de Reset

El circuito de reset se diseñó utilizando una resistencia de 10 k Ω conectada de MCLR a 3.3 V y un botón pulsador conectado de MCLR a tierra. De esta manera, al presionar el botón se reinicia el microcontrolador.

V-D. Bloque de Cristal

Para el reloj del microcontrolador se agregó un cristal externo de 8 MHz conectado entre los pines OSC1 y OSC2. Además, se colocaron dos capacitores de 18 pF o 22 pF hacia tierra, necesarios para el correcto funcionamiento del cristal.

V-E. Bloque de Programación ICSP

Se agregó un conector ICSP de 6 pines para poder programar la PIC32 mediante un programador PICKit. Este conector incluye las señales MCLR, 3.3 V, GND, PGED1, PGEC1 y un pin sin conexión.

V-F. Bloque de Expansión

La placa cuenta con conectores laterales para sacar señales GPIO, ADC, PWM, I2C, SPI y UART. Esto permite que la tarjeta pueda utilizarse para conectar sensores, pantallas, módulos de comunicación, actuadores y otros periféricos.

VI. AVANCE ACTUAL DEL CIRCUITO

Hasta el momento se ha logrado desarrollar una parte importante del esquemático de la placa programable. Se colocó el conector USB-C como entrada principal de alimentación, junto con resistencias de 5.1 k Ω en las líneas CC1 y CC2 para la detección correcta del dispositivo USB-C.

También se agregó un fusible de protección en la línea de 5 V y un regulador AP2112K-3.3 para obtener la alimentación de 3.3 V necesaria para la PIC32MX250F128B. Se añadieron

capacitores de entrada, salida y desacoplo para mejorar la estabilidad del circuito.

En la sección del microcontrolador se conectaron los pines principales de alimentación, tierra, VCAP, VBUS y VUSB3V3. Además, se conectaron las líneas USB_D+ y USB_D-, el botón de reset, el cristal externo de 8 MHz y el conector ICSP para poder programar la PIC32 con un PICKit.

También se definieron los headers de expansión, donde se sacan señales GPIO, ADC, PWM, I2C, SPI y UART, con la finalidad de que la placa pueda funcionar como una tarjeta de desarrollo compacta, similar a Arduino o ESP32.

VII. CRONOGRAMA SEMANAL AJUSTADO

El cronograma fue organizado considerando que los fines de semana existe menor disponibilidad de tiempo por motivos laborales. Por esta razón, las actividades principales se concentran de lunes a viernes.

VIII. PROBLEMAS ACTUALES

Actualmente todavía existen algunos detalles por corregir en el esquemático, principalmente relacionados con la revisión eléctrica en KiCad. Se deben verificar las etiquetas de red, los valores de los componentes, la conexión correcta del protector USB y los pines no utilizados.

También se debe confirmar que los capacitores tengan los valores correctos, especialmente el capacitor del pin VCAP, que debe ser de 10 μ F, y los capacitores del cristal, que deben ser de 18 pF o 22 pF.

Otro punto pendiente es ejecutar el ERC en KiCad para detectar errores eléctricos. Una vez corregidos estos detalles, se podrá pasar a la asignación de footprints y posteriormente al diseño PCB.

IX. JUSTIFICACIÓN DE LA PLANEACIÓN

La planeación semanal se ajustó considerando la disponibilidad real de tiempo. Debido a que durante los fines de semana se trabaja, no es posible dedicar muchas horas al avance del proyecto. Por ello, las tareas más importantes se realizan durante la semana, especialmente de lunes a viernes.

Los fines de semana se utilizarán solamente para actividades ligeras, como revisar capturas, organizar evidencias, anotar dudas o corregir detalles pequeños. Esta forma de trabajo permite mantener un avance constante sin comprometer la calidad del diseño.

X. PRÓXIMOS PASOS

Los siguientes pasos del proyecto son ejecutar el ERC en KiCad, corregir los errores detectados, asignar footprints a todos los componentes y comenzar el diseño PCB. En esta etapa se deberá considerar que la mayoría de los componentes serán SMD, mientras que la PIC32 se mantendrá en formato de montaje convencional para facilitar la soldadura y las pruebas.

Posteriormente, se deberá acomodar la placa de forma compacta, colocando el conector USB-C en el borde, el regulador cerca de la entrada de alimentación, la PIC32 al centro, el cristal cerca de los pines OSC1 y OSC2, el conector ICSP en una zona accesible y los headers laterales para expansión.

Cuadro I
CRONOGRAMA SEMANAL DEL AVANCE DEL PROYECTO

Día	Actividad	Descripción del avance	Tiempo estimado
Lunes	Investigación de la PIC32MX250F128B	Se revisan las características principales del microcontrolador: alimentación, GPIO, ADC, PWM, USB, UART, SPI, I2C, memoria y compatibilidad para una placa programable.	1 a 2 horas
Martes	Definición de bloques de la placa	Se define la estructura general de la placa: USB-C, regulador de 3.3 V, PIC32, reset, cristal, ICSP, LEDs y headers de expansión.	1 a 2 horas
Miércoles	Diseño de alimentación y USB-C	Se avanza en el esquemático conectando el conector USB-C, fusible de protección, regulador AP2112K-3.3, capacitores y resistencias CC1/CC2.	2 horas
Jueves	Conexión principal de la PIC32	Se conectan los pines principales del microcontrolador: VDD, AVDD, VSS, AVSS, VCAP, VBUS, VUSB3V3, USB_D+, USB_D-, reset y cristal de 8 MHz.	2 horas
Viernes	ICSP, headers y revisión del circuito	Se agrega el conector ICSP para programación con PICkit, los conectores GPIO/ADC/PWM y LEDs de estado. También se revisan errores básicos del esquemático.	2 a 3 horas

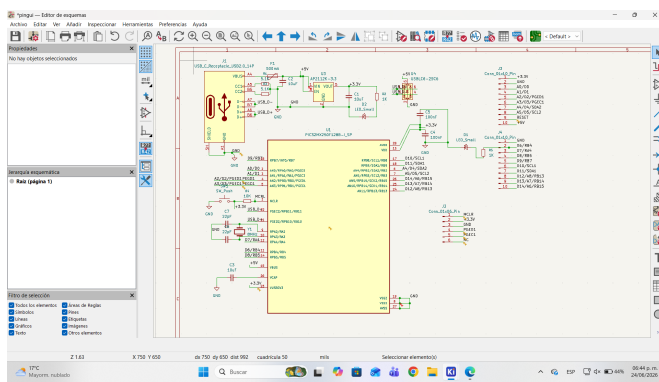


Figura 1. Avance del circuito esquemático de la placa programable basada en PIC32MX250F128B.

XI. CONCLUSIÓN

Durante esta semana se logró un avance importante en el diseño de la placa programable basada en la PIC32MX250F128B. Se investigaron las características principales del microcontrolador, se definieron los bloques funcionales de la placa y se avanzó en el diseño del circuito esquemático en KiCad.

El circuito ya cuenta con los elementos principales para funcionar como una tarjeta de desarrollo: entrada USB-C, regulación a 3.3 V, conexión del microcontrolador, cristal externo, reset, programación ICSP, LEDs de estado y conectores de expansión. Aunque todavía existen detalles por corregir, el proyecto ya tiene una base sólida para continuar con la revisión eléctrica y posteriormente con el diseño PCB.